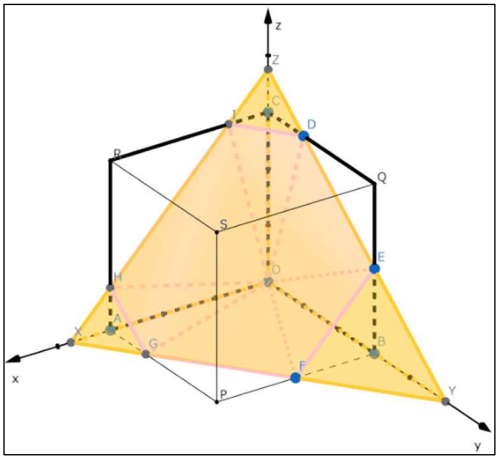
出典：2026 年度　一橋大学　大問 4　　得点：　　/20

座標空間内に 4 点 O(0, 0, 0), A(6, 0, 0), B(0, 6, 0), C(0, 0, 6) をとる。OA, OB, OC を辺にもつ立方体を K とし, 3 点 D(0, 2, 6), E(0, 6, 3), F(3, 6, 0)を通る平面を α とする。α による K の切り口を底面とし, O を頂点とする錐体の体積を求めよ。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

■解答例0　中学生でも理解できる（簡単ではない）



※立方体の切断という，中学・高校入試でサラッとやったことを（高校の授業で扱うことは皆無だと思う）大学入試のときも覚えており，さらに空間図形特有の補助線の引き方を覚えていた変態猛者向け。

【切り口の求め方①】

P(6, 6, 0)，Q(0, 6, 6)，R(6, 0, 6)，S(6, 6, 6)とする。

平面 α による K の切り口は，

AP 上に DG//EF となる点 G，

AR 上に DE//HG となる点 H，

BC 上に HI//FE となる点 I，

すなわち G(6,2,0)，$H\left(6,0,\frac{3}{2}\right)$，$I\left(\frac{3}{2},0,6\right)$ をとると，六角形 DEFGHI となる。

【平面 α と x 軸，y 軸，z 軸の交点に注目できた場合①】

ここで平面 α と x 軸，y 軸，z 軸の交点をそれぞれ X，Y，Z とすると，

△AXH∽△RIH より，AX:RI＝AH:RH だから，

$AX=\frac{RI\bullet AH}{RH}=\frac{3}{2}$，$X\left(\frac{15}{2},0,0\right)$ となる。同様に Y(0,10,0)，$Z\left(0,0,\frac{15}{2}\right)$ となる。

【平面 α と x 軸，y 軸，z 軸の交点に注目した体積の求め方】

求める体積は，四面体 OXYZ から，四面体 OGHX，四面体 OEFY，

四面体 ODIZ を引いたものとなるので，

$$\frac{1}{3}\times\triangle OXZ\times OY-\left(\frac{1}{3}\times\triangle OGX\times AH+\frac{1}{3}\times\triangle OFY\times BE+\frac{1}{3}\times\triangle ODZ\times CI\right)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left\{\frac{15}{2}\times\frac{15}{2}\times10-\left(\frac{15}{2}\times2\times\frac{3}{2}+10\times3\times3+\frac{15}{2}\times2\times\frac{3}{2}\right)\right\}$$

$$=\frac{1}{6}\left(\frac{1125}{2}-\frac{45}{2}-\frac{180}{2}-\frac{45}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{375}{2}-\frac{15}{2}-\frac{60}{2}-\frac{15}{2}\right)=\frac{285}{4}$$

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

■解答例１　高校生が思いつきやすい解法？

【切り口の求め方②】

$\vec{d}=\overrightarrow{\mathrm{OD}}=\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}$, $\vec{e}=\overrightarrow{\mathrm{OE}}=\begin{pmatrix}0\\6\\3\end{pmatrix}$, $\vec{f}=\overrightarrow{\mathrm{OF}}=\begin{pmatrix}3\\6\\0\end{pmatrix}$ とする。

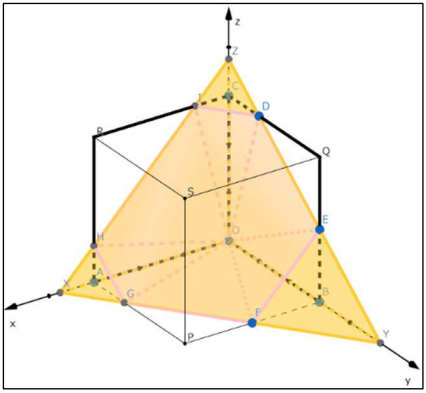
平面α上の点は，実数s, t, uを用いて，

$s\vec{d}+t\vec{e}+u\vec{f}=s\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\6\\3\end{pmatrix}+u\begin{pmatrix}3\\6\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3u\\2s+6t+6u\\6s+3t\end{pmatrix}$ と表せ，

$s+t+u=1$ より，

$(3-3s-3t, 6-4s, 6s+3t)$となる。

この点が，立方体の各辺と交点を持つか調べる。P(6, 6, 0)，Q(0, 6, 6)，R(6, 0, 6)，S(6, 6, 6)とする。



直線 AP 上の点を G とすると，

$3-3s-3t=6$, $6s+3t=0$ より，

$s=1$, $t=-2$, G(6, 2, 0)となる。

直線 AR 上の点を H とすると，

$3-3s-3t=6$, $6-4s=0$ より，$s=\frac{3}{2}$, $t=-\frac{5}{2}$, $\mathrm{H}\left(6,0,\frac{3}{2}\right)$ となる。

直線 CR 上の点を I とすると，

$6-4s=0$, $6s+3t=6$ より，$s=\frac{3}{2}$, $t=-1$, $\mathrm{I}\left(\frac{3}{2},0,6\right)$ となる。

■解答例1−1【平面 α と x 軸，y 軸，z 軸の交点に注目できた場合②】

ここで，平面 α と x 軸，y 軸，z 軸との交点を考える。

x 軸（直線 OA）との交点 X は，$6-4s=0$, $6s+3t=0$より，

$s=\frac{3}{2}$, $t=-3$, $\mathrm{X}\left(\frac{15}{2},0,0\right)$ となる。

y 軸（直線 OB）との交点 Y は，$3-3s-3t=0$, $6s+3t=0$より，

$s=-1$, $t=2$, Y(0, 10, 0)となる。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

z 軸(直線 OC)との交点 Z は，$3-3s-3t=0$，$6-4s=0$より，

$s=\frac{3}{2}$，$t=-\frac{1}{2}$，$\mathrm{Z}\left(0,0,\frac{15}{2}\right)$ となる。

(よって切り口は，線分 OA，OB，OC とは交点を持たないことが分かる。)

【平面 α と x 軸，y 軸，z 軸の交点に注目した体積の求め方】

求める体積は，四面体 OXYZ から，四面体 OGHX，四面体 OEFY，
四面体 ODIZ を引いたものとなるので，

$$\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OXZ}\times \mathrm{OY}-\left(\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OGX}\times \mathrm{AH}+\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OFY}\times \mathrm{BE}+\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{ODZ}\times \mathrm{CI}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left\{\frac{15}{2}\times\frac{15}{2}\times 10-\left(\frac{15}{2}\times 2\times\frac{3}{2}+10\times 3\times 3+\frac{15}{2}\times 2\times\frac{3}{2}\right)\right\}$$

$$=\frac{1}{6}\left(\frac{1125}{2}-\frac{45}{2}-\frac{180}{2}-\frac{45}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{375}{2}-\frac{15}{2}-\frac{60}{2}-\frac{15}{2}\right)=\frac{285}{4}$$

■解答例1-2【平面 α と点 O の距離と，六角形の面積を求める①】

【平面 α と点 O の距離の求め方①】

平面 α 上に，$\mathrm{OK}\perp\alpha$ となる点 K をとると，

$\overrightarrow{\mathrm{OK}}=s\vec{d}+t\vec{e}+u\vec{f}=s\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\6\\3\end{pmatrix}+u\begin{pmatrix}3\\6\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3u\\2s+6t+6u\\6s+3t\end{pmatrix}$ と表せる。

また，$s+t+u=1\cdots①$

$\overrightarrow{\mathrm{DE}}=\vec{e}-\vec{d}=\begin{pmatrix}0\\6\\3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\4\\-3\end{pmatrix}$，$\overrightarrow{\mathrm{DF}}=\vec{f}-\vec{d}=\begin{pmatrix}3\\6\\0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{\mathrm{OK}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{DE}}=0$ だから，$\begin{pmatrix}3u\\2s+6t+6u\\6s+3t\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\4\\-3\end{pmatrix}=-10s+15t+24u=0\cdots②$

$\overrightarrow{\mathrm{OK}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{DF}}=0$ だから，$\begin{pmatrix}3u\\2s+6t+6u\\6s+3t\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}=-28s+6t+33u=0\cdots③$

①，②，③を連立した方程式を解くと，(②－③)÷9 で$2s+t-u=0\cdots④$

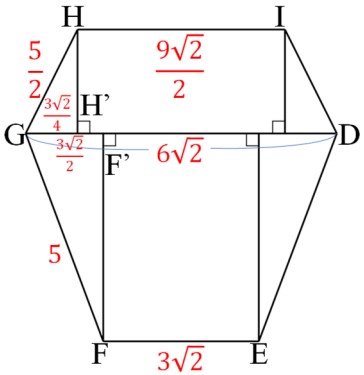
①＋④で $3s+2t=1$，②＋24×④で $38s+39t=0$，この方程式を解いて，

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

$s=\dfrac{39}{41}$, $t=-\dfrac{38}{41}$, これを①に代入し$u=\dfrac{40}{41}$となる。

よって$\overrightarrow{OK}=\begin{pmatrix}\dfrac{120}{41}\\ \dfrac{90}{41}\\ \dfrac{120}{41}\end{pmatrix}$となり, $\left|\overrightarrow{OK}\right|=\dfrac{30}{41}\sqrt{4^2+3^2+4^2}=\dfrac{30\sqrt{41}}{41}$となる。

【六角形 DEFGHI の面積の求め方①】



IH//DG//EF, HG＝ID, FG＝ED なので,
四角形 HGDI と四角形 FEDG は等脚台形となる。左図で,

$GD=6\sqrt{2}$, $HI=\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$, $GH=\dfrac{5}{2}$だから,

$GH'=\dfrac{1}{2}\left(6\sqrt{2}-\dfrac{9\sqrt{2}}{2}\right)=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$

$HH'=\sqrt{\dfrac{25}{4}-\dfrac{18}{16}}=\dfrac{\sqrt{82}}{4}$となる。

$GD=6\sqrt{2}$, $FE=3\sqrt{2}$, $GF=5$ だから,

$GF'=\dfrac{1}{2}\left(6\sqrt{2}-3\sqrt{2}\right)=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$, $FF'=\sqrt{25-\dfrac{18}{4}}=\dfrac{\sqrt{82}}{2}$となる。

六角形 DEFGHI

$=\dfrac{1}{2}\times\left(6\sqrt{2}+\dfrac{9\sqrt{2}}{2}\right)\times\dfrac{\sqrt{82}}{4}+\dfrac{1}{2}\times\left(6\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right)\times\dfrac{\sqrt{82}}{2}$

$=\dfrac{\sqrt{82}}{8}\times\left(\dfrac{21\sqrt{2}}{2}+18\sqrt{2}\right)=\dfrac{\sqrt{41}}{4}\times\dfrac{57}{2}=\dfrac{57\sqrt{41}}{8}$

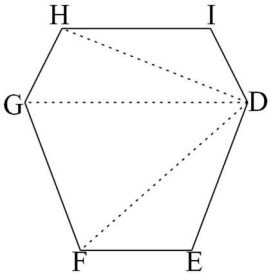
したがって求める体積は, $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{57\sqrt{41}}{8}\times\dfrac{30\sqrt{41}}{41}=\dfrac{57\times30}{3\times8}=\dfrac{285}{4}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【六角形 DEFGHI の面積の求め方②】※やる気は起きない趣味の領域

$\overrightarrow{DE}=\begin{pmatrix}0\\4\\-3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DF}=\begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DG}=\overrightarrow{OG}-\overrightarrow{OD}=\begin{pmatrix}6\\2\\0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\0\\-6\end{pmatrix}$,

$\overrightarrow{DH}=\overrightarrow{OH}-\overrightarrow{OD}=\begin{pmatrix}6\\0\\\frac{3}{2}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\-2\\-\frac{9}{2}\end{pmatrix}$,



$\overrightarrow{DI}=\overrightarrow{OI}-\overrightarrow{OD}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\0\\6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-2\\0\end{pmatrix}$であるから,

$$\triangle DEF=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DE}\right|^2\left|\overrightarrow{DF}\right|^2-\left(\overrightarrow{DE}\bullet\overrightarrow{DF}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{25\bullet61-(16+18)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{369}=\frac{3}{2}\sqrt{41}$$

$$\triangle DFG=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DF}\right|^2\left|\overrightarrow{DG}\right|^2-\left(\overrightarrow{DF}\bullet\overrightarrow{DG}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{61\bullet72-(18+36)^2}=3\sqrt{61\bullet2-9\bullet3^2}=3\sqrt{41}$$

$$\triangle DGH=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DG}\right|^2\left|\overrightarrow{DH}\right|^2-\left(\overrightarrow{DG}\bullet\overrightarrow{DH}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{72\bullet\frac{241}{4}-(36+27)^2}=\frac{3}{2}\sqrt{482-9\bullet7^2}=\frac{3}{2}\sqrt{41}$$

$$\triangle DHI=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DH}\right|^2\left|\overrightarrow{DI}\right|^2-\left(\overrightarrow{DH}\bullet\overrightarrow{DI}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{241}{4}\bullet\frac{25}{4}-(9+4)^2}=\frac{1}{8}\sqrt{6025-4^2\bullet13^2}=\frac{1}{8}\sqrt{3321}=\frac{9}{8}\sqrt{41}$$

したがって六角形 DEFGHI の面積は,

$$\frac{12\sqrt{41}+24\sqrt{41}+12\sqrt{41}+9\sqrt{41}}{8}=\frac{57\sqrt{41}}{8}$$

求める体積は, $\frac{1}{3}\times\frac{57\sqrt{41}}{8}\times\frac{30\sqrt{41}}{41}=\frac{57\times30}{3\times8}=\frac{285}{4}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

■解答例2　平面の方程式を覚えていた人用

【平面の方程式の求め方①】

平面 α の方程式を$ax+by+cz=d$とする。平面αは原点を通らないので$d \neq 0$。

D(0, 2, 6), E(0, 6, 3), F(3, 6, 0)を代入すると,

$2b+6c=d \cdots$①, $6b+3c=d \cdots$②, $3a+6b=d \cdots$③となり,

$a=\frac{2}{15}d, b=\frac{1}{10}d, c=\frac{2}{15}d$となるから, 平面$\alpha$: $\frac{2}{15}dx+\frac{1}{10}dy+\frac{2}{15}dz=d$,

すなわち, $4x+3y+4z=30$ となる。

【切り口の求め方③】

$4x+3y+4z=30$ と, 立方体の各辺と交点を持つか調べる。

P(6, 6, 0), Q(0, 6, 6), R(6, 0, 6),

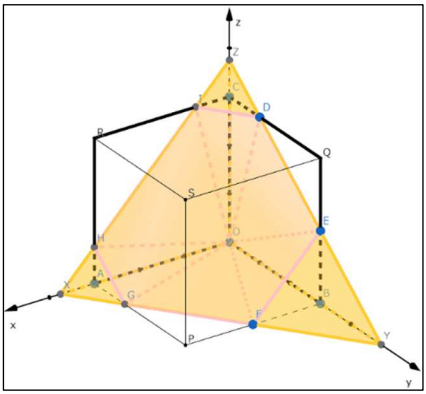
S(6, 6, 6)とする。

直線 AP 上の点を G とすると,

$x=6$, $z=0$ より, $y=2$, G(6, 2, 0)

直線 AR 上の点を H とすると,

$x=6$, $y=0$ より, $z=\frac{3}{2}$, $\mathrm{H}\left(6,0,\frac{3}{2}\right)$



直線 CR 上の点を I とすると, $y=0$, $z=6$ より, $x=\frac{3}{2}$, $\mathrm{I}\left(\frac{3}{2},0,6\right)$

■解答例2−1【平面 α と x 軸, y 軸, z 軸の交点に注目できた場合③】

ここで, 平面 α と x 軸, y 軸, z 軸との交点を考える。

x軸(直線 OA)との交点 X は, $y=0$, $z=0$, $x=\frac{15}{2}$, $\mathrm{X}\left(\frac{15}{2},0,0\right)$

y 軸(直線 OB)との交点 Y は, $x=0$, $z=0$より, $y=10$, Y(0, 10, 0)

z軸(直線 OC)との交点 Z は, $x=0$, $y=0$ より, $z=\frac{15}{2}$, $\mathrm{Z}\left(0,0,\frac{15}{2}\right)$

(よって切り口は, 線分 OA, OB, OC とは交点を持たないことが分かる。)

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【平面 α と x 軸，y 軸，z 軸の交点に注目した体積の求め方】

求める体積は，四面体 OXYZ から，四面体 OGHX，四面体 OEFY，
四面体 ODIZ を引いたものとなるので，

$$\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OXZ}\times \mathrm{OY}-\left(\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OGX}\times \mathrm{AH}+\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OFY}\times \mathrm{BE}+\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{ODZ}\times \mathrm{CI}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left\{\frac{15}{2}\times\frac{15}{2}\times 10-\left(\frac{15}{2}\times 2\times\frac{3}{2}+10\times 3\times 3+\frac{15}{2}\times 2\times\frac{3}{2}\right)\right\}$$

$$=\frac{1}{6}\left(\frac{1125}{2}-\frac{45}{2}-\frac{180}{2}-\frac{45}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{375}{2}-\frac{15}{2}-\frac{60}{2}-\frac{15}{2}\right)=\frac{285}{4}$$

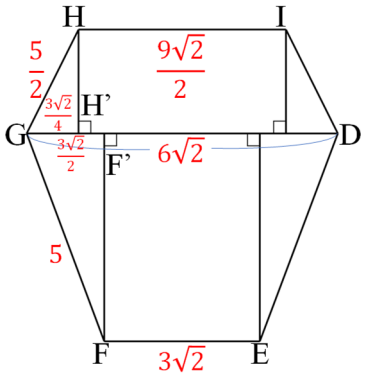
■解答例2-2【平面 α と点 O の距離と，六角形の面積を求める②】

【平面 α と点 O の距離の求め方②】

平面αの方程式は，$4x+3y+4z-30=0$ だから，O(0,0,0)との距離は，

$$\frac{|4\cdot 0+3\cdot 0+4\cdot 0-30|}{\sqrt{4^2+3^2+4^2}}=\frac{30}{\sqrt{41}}$$

【六角形 DEFGHI の面積の求め方①】



IH//DG//EF，HG＝ID，FG＝ED なので，
四角形 HGDI と四角形 FEDG は等脚台形となる。左図で，

$\mathrm{GD}=6\sqrt{2}$，$\mathrm{HI}=\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$，$\mathrm{GH}=\dfrac{5}{2}$だから，

$$\mathrm{GH}'=\frac{1}{2}\left(6\sqrt{2}-\frac{9\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

$$\mathrm{HH}'=\sqrt{\frac{25}{4}-\frac{18}{16}}=\frac{\sqrt{82}}{4}\text{となる。}$$

$\mathrm{GD}=6\sqrt{2}$，$\mathrm{FE}=3\sqrt{2}$，$\mathrm{GF}=5$ だから，

$$\mathrm{GF}'=\frac{1}{2}\left(6\sqrt{2}-3\sqrt{2}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{2},\ \mathrm{FF}'=\sqrt{25-\frac{18}{4}}=\frac{\sqrt{82}}{2}\text{となる。}$$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

六角形 DEFGHI

$$=\frac{1}{2}\times\left(6\sqrt{2}+\frac{9\sqrt{2}}{2}\right)\times\frac{\sqrt{82}}{4}+\frac{1}{2}\times\left(6\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right)\times\frac{\sqrt{82}}{2}$$

$$=\frac{\sqrt{82}}{8}\times\left(\frac{21\sqrt{2}}{2}+18\sqrt{2}\right)=\frac{\sqrt{41}}{4}\times\frac{57}{2}=\frac{57\sqrt{41}}{8}$$

したがって求める体積は，$\frac{1}{3}\times\frac{57\sqrt{41}}{8}\times\frac{30}{\sqrt{41}}=\frac{57\times30}{3\times8}=\frac{285}{4}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

■解答例3　平面の方程式を覚えていたものの修羅の道に入った人

【平面の方程式の求め方②】

平面 α の法線ベクトル$\vec{n}$を求める。

$\vec{d}=\overrightarrow{\mathrm{OD}}=\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}$, $\vec{e}=\overrightarrow{\mathrm{OE}}=\begin{pmatrix}0\\6\\3\end{pmatrix}$, $\vec{f}=\overrightarrow{\mathrm{OF}}=\begin{pmatrix}3\\6\\0\end{pmatrix}$ と表せる。

平面 α 上に, OK$\perp\alpha$ となる点 K をとると,

$\overrightarrow{\mathrm{OK}}=s\vec{d}+t\vec{e}+u\vec{f}=s\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\6\\3\end{pmatrix}+u\begin{pmatrix}3\\6\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3u\\2s+6t+6u\\6s+3t\end{pmatrix}$ と表せる。

また, $s+t+u=1\cdots①$

$\overrightarrow{\mathrm{DE}}=\vec{e}-\vec{d}=\begin{pmatrix}0\\6\\3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\4\\-3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{\mathrm{DF}}=\vec{f}-\vec{d}=\begin{pmatrix}3\\6\\0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{\mathrm{OK}}\bullet\overrightarrow{\mathrm{DE}}=0$ だから, $\begin{pmatrix}3u\\2s+6t+6u\\6s+3t\end{pmatrix}\bullet\begin{pmatrix}0\\4\\-3\end{pmatrix}=-10s+15t+24u=0\cdots②$

$\overrightarrow{\mathrm{OK}}\bullet\overrightarrow{\mathrm{DF}}=0$ だから, $\begin{pmatrix}3u\\2s+6t+6u\\6s+3t\end{pmatrix}\bullet\begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}=-28s+6t+33u=0\cdots③$

①, ②, ③を連立した方程式を解くと, (②－③) ÷9 で$2s+t-u=0\cdots④$

①＋④で $3s+2t=1$, ②＋24×④で $38s+39t=0$, この方程式を解いて,

$s=\dfrac{39}{41}$, $t=-\dfrac{38}{41}$, これを①に代入し$u=\dfrac{40}{41}$となる。

よって$\overrightarrow{\mathrm{OK}}=\begin{pmatrix}\frac{120}{41}\\\frac{90}{41}\\\frac{120}{41}\end{pmatrix}=\dfrac{30}{41}\begin{pmatrix}4\\3\\4\end{pmatrix}$ となり, $\vec{n}$の一つは, $\vec{n}=\begin{pmatrix}4\\3\\4\end{pmatrix}$ となる。

平面 α の方程式を$4x+3y+4z=d$とすると, この平面は点 D を通るので,

$d=6+24=30$, よって, 平面$\alpha:4x+3y+4z=30$ となる。

■解答例3-1【平面 α と x 軸, y 軸, z 軸の交点に注目できた場合③】

ここで, 平面 α と x 軸, y 軸, z 軸との交点を考える。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

x軸(直線 OA)との交点 X は, $y=0,\ z=0,\ x=\dfrac{15}{2}$, $\mathrm{X}\left(\dfrac{15}{2},0,0\right)$

y 軸(直線 OB)との交点 Y は, $x=0,\ z=0$より, $y=10,\ \mathrm{Y}(0,10,0)$

z軸(直線 OC)との交点 Z は, $x=0,\ y=0$ より, $z=\dfrac{15}{2}$, $\mathrm{Z}\left(0,0,\dfrac{15}{2}\right)$

(よって切り口は, 線分 OA, OB, OC とは交点を持たないことが分かる。)

【平面 α と x 軸, y 軸, z 軸の交点に注目した体積の求め方】

求める体積は, 四面体 OXYZ から, 四面体 OGHX, 四面体 OEFY,
四面体 ODIZ を引いたものとなるので,

$$\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OXZ}\times \mathrm{OY}-\left(\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OGX}\times \mathrm{AH}+\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{OFY}\times \mathrm{BE}+\frac{1}{3}\times\triangle \mathrm{ODZ}\times \mathrm{CI}\right)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left\{\frac{15}{2}\times\frac{15}{2}\times 10-\left(\frac{15}{2}\times 2\times\frac{3}{2}+10\times 3\times 3+\frac{15}{2}\times 2\times\frac{3}{2}\right)\right\}$$

$$=\frac{1}{6}\left(\frac{1125}{2}-\frac{45}{2}-\frac{180}{2}-\frac{45}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{375}{2}-\frac{15}{2}-\frac{60}{2}-\frac{15}{2}\right)=\frac{285}{4}$$

■解答例3-2【平面 α と点 O の距離と, 六角形の面積を求める②】

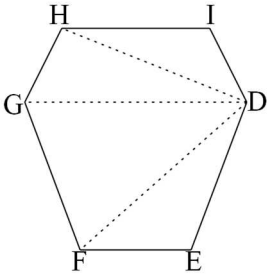
【平面 α と点 O の距離の求め方①】

$$\overrightarrow{\mathrm{OK}}=\begin{pmatrix}\dfrac{120}{41}\\ \dfrac{90}{41}\\ \dfrac{120}{41}\end{pmatrix}=\frac{30}{41}\begin{pmatrix}4\\3\\4\end{pmatrix}\text{ より, }\left|\overrightarrow{\mathrm{OK}}\right|=\frac{30}{41}\sqrt{4^2+3^2+4^2}=\frac{30\sqrt{41}}{41}$$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【六角形 DEFGHI の面積の求め方②】※やる気は起きない趣味の領域

$\overrightarrow{DE}=\begin{pmatrix}0\\4\\-3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DF}=\begin{pmatrix}3\\4\\-6\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DG}=\overrightarrow{OG}-\overrightarrow{OD}=\begin{pmatrix}6\\2\\0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\0\\-6\end{pmatrix}$,



$\overrightarrow{DH}=\overrightarrow{OH}-\overrightarrow{OD}=\begin{pmatrix}6\\0\\\frac{3}{2}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\-2\\-\frac{9}{2}\end{pmatrix}$,

$\overrightarrow{DI}=\overrightarrow{OI}-\overrightarrow{OD}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\0\\6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0\\2\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-2\\0\end{pmatrix}$であるから,

$$\triangle DEF=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DE}\right|^2\left|\overrightarrow{DF}\right|^2-\left(\overrightarrow{DE}\bullet\overrightarrow{DF}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{25\bullet61-(16+18)^2}=\frac{1}{2}\sqrt{369}=\frac{3}{2}\sqrt{41}$$

$$\triangle DFG=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DF}\right|^2\left|\overrightarrow{DG}\right|^2-\left(\overrightarrow{DF}\bullet\overrightarrow{DG}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{61\bullet72-(18+36)^2}=3\sqrt{61\bullet2-9\bullet3^2}=3\sqrt{41}$$

$$\triangle DGH=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DG}\right|^2\left|\overrightarrow{DH}\right|^2-\left(\overrightarrow{DG}\bullet\overrightarrow{DH}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{72\bullet\frac{241}{4}-(36+27)^2}=\frac{3}{2}\sqrt{482-9\bullet7^2}=\frac{3}{2}\sqrt{41}$$

$$\triangle DHI=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\overrightarrow{DH}\right|^2\left|\overrightarrow{DI}\right|^2-\left(\overrightarrow{DH}\bullet\overrightarrow{DI}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{241}{4}\bullet\frac{25}{4}-(9+4)^2}=\frac{1}{8}\sqrt{6025-4^2\bullet13^2}=\frac{1}{8}\sqrt{3321}=\frac{9}{8}\sqrt{41}$$

したがって六角形 DEFGHI の面積は,

$$\frac{12\sqrt{41}+24\sqrt{41}+12\sqrt{41}+9\sqrt{41}}{8}=\frac{57\sqrt{41}}{8}$$

求める体積は, $\frac{1}{3}\times\frac{57\sqrt{41}}{8}\times\frac{30\sqrt{41}}{41}=\frac{57\times30}{3\times8}=\frac{285}{4}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【GeoGebra】

https://www.geogebra.org/3d/efsfzxzk

【コメント】

管理人は【切り口の求め方①】,【平面αと点 O の距離の求め方①】,【六角形 DEFGHI の面積の求め方①】で解きました。結局空間ベクトル使いました。普段こんなブログしているくせに補助線引けませんでした！！

中学入試・高校入試で学んだことがあまりにも生かされすぎる問題ですね。立方体の切断なんて，大学入試では忘却の彼方でしょう。もちろんベクトルなどで悪あがきすることも可能ですが，高校入試みたいな解き方をするのが一番速いです。恐ろしいですね。正答率は低いと思います。

高校生が受験勉強で解く際には（心の余裕と時間があれば），GeoGebra も使って，中学生の解き方，空間ベクトル，ついでに平面の方程式，（解答例では書かなかったけど）ベクトルの三角形公式も触れておけば，かなり力がつくでしょう。入試として出題されたらかなり嫌な気持ちになりますが，教材としては色々学べて良いと思います。疎かにしがちな空間図形について色々学べると思います。2025 年度から共通テスト数学 A で幾何が必修となっていますし。

意味が分からない話ですが，2023 年度の国立高校（一橋大学と同じ国立市にある高校）では，平面の方程式の練習に丁度良い空間図形の問題が出題されていました。これを参考にした……訳ないか。

■最後の一撃は、せつない。(2023 年度国立高校)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-404.html

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを禁止します。
【作成】 https://hokkaimath.jp/